Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso)
	Problemas del Tema 3

■ Problema 3.1

Considere el sistema LTI de tiempo continuo mostrado en la Figura 1, formado por dos sistemas en paralelo, $H_1(s)$ y $H_2(s)$, cuya salida se conecta en cascada con un tercer sistema $H_3(s)$.

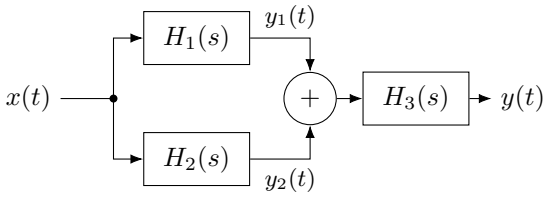


Figura 1. Interconexión de sistemas

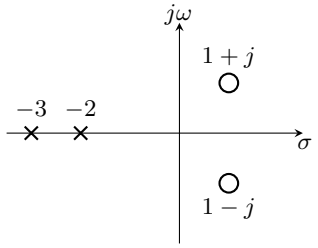


Figura 2. Polos y ceros de $H_1(s)$

a. El sistema $H_1(s)$ es causal y su diagrama de polos y ceros se muestra en la Figura 2. Además, se sabe que para la entrada $x(t) = \frac{4}{5}\ e^{-t}$, la salida es $y_1(t) = 6\ e^{-t}$. Obtenga la función de transferencia $H_1(s)$, incluyendo su región de convergencia y el cálculo de la constante de ganancia K. Razone si el sistema $H_1(s)$ es estable.

b. De aquí en adelante, considere un sistema $H_1(s)$ alternativo dado por

$$H_1(s) = \frac{2s+3}{s+2}, \qquad \text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Por otro lado, el sistema $H_2(s)$ es causal y viene descrito por la siguiente ecuación diferencial, partiendo del reposo inicial.

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 2\ y_2(t) = -4\ \frac{dx(t)}{dt} + 3\ x(t),$$

Obtenga la función de transferencia del sistema $H_2(s)$ incluyendo su región de convergencia. Calcule la función de sistema equivalente $H_{12}(s)$ correspondiente a la asociación en paralelo de $H_1(s)$ y $H_2(s)$, así como su región de convergencia.

c. El tercer sistema tiene respuesta al impulso dada por $h_3(t) = e^{-t}\ u(t)$. Obtenga $H_3(s)$ y la función de sistema equivalente total $H_{eq}(s)$, incluyendo sus regiones de convergencia.

d. Si la entrada del sistema es $x(t) = u(t)$, obtenga la salida $y(t)$.

Solución

a. Según el diagrama de la Figura 2, el sistema $H_1(s)$ tiene dos polos, uno en $s = -2$ y otro en $s = -3$, y dos ceros complejos conjugados en $s = 1 \pm j$. De este modo, su función de transferencia viene dada por

$$H_1(s) = K\frac{(s-1)^2+1}{(s+2)(s+3)}$$

Como el sistema es causal, la ROC de $H_1(s)$ es el semiplano derecho a la derecha del polo más a la derecha, es decir, $\text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$.

Para calcular K, tenemos que para $x(t) = \frac{4}{5}\ e^{-t}$, la salida es $y_1(t) = 6\ e^{-t}$. Sabiendo que e^{-t} es una autofunción del sistema tenemos:

$$y_1(t) = H_1(s = -1)\ x(t)$$

Luego

$$6\ e^{-t} = H_1(s = -1)\ \frac{4}{5}\ e^{-t}, \qquad \text{donde } H_1(s = -1) = \frac{5K}{2}$$

$$6\ e^{-t} = \frac{5K}{2} \cdot \frac{4}{5}\ e^{-t}$$

$$6\ e^{-t} = 2K\ e^{-t}$$

Con lo que $K = 3$, de forma que:

$$H_1(s) = 3\ \frac{(s-1)^2 + 1}{(s+2)(s+3)}, \qquad \text{ROC}_{H_1} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Finalmente, el sistema H_1 es estable porque su ROC contiene al eje $j\omega$.

b. Aplicando la transformada de Laplace sabiendo que partimos de condiciones iniciales nulas, tenemos:

$$s\ Y_2(s) + 2\ Y_2(s) = -4s\ X(s) + 3\ X(s)$$

$$(s+2)\ Y_2(s) = (-4s+3)\ X(s)$$

De forma que la función de transferencia $H_2(s)$ viene dada por:

$$H_2(s) = \frac{Y_2(s)}{X(s)} = \frac{-4s+3}{s+2}, \qquad \text{ROC}_{H_2} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

El sistema equivalente del paralelo de $H_1(s)$ y $H_2(s)$ se calcula como:

$$H_{12}(s) = H_1(s) + H_2(s) = \frac{2s+3}{s+2} + \frac{-4s+3}{s+2} = \frac{-2s+6}{s+2}$$

Como la ROC de $H_1(s)$ y $H_2(s)$ es la misma, la ROC del sistema equivalente será $\text{ROC}_{H_{12}} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$.

c. Dada la respuesta al impulso $h_3(t)$, su transformada de Laplace viene dada por:

$$H_3(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad \text{ROC}_{H_3} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

La función de transferencia equivalente del sistema viene dada por:

$$H_{eq}(s) = H_{12}(s) \cdot H_3(s) = \frac{-2s+6}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$H_{eq}(s) = \frac{-2s+6}{(s+2)(s+1)}$$

La ROC del sistema equivalente viene dada por la intersección de la ROC de los tres sistemas: $\text{ROC}_{H_{eq}} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$.

d. La transformada de la entrada $x(t) = u(t)$ viene dada por:

$$X(s) = \frac{1}{s}, \qquad \text{ROC}_X \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

De modo que $Y(s)$ puede calcularse como:

$$Y(s) = H_{eq}(s) \cdot X(s) = \frac{-2s+6}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-2s+6}{s(s+1)(s+2)}, \qquad \text{ROC}_Y \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

Para calcular la transformada inversa para obtener $y(t)$, tenemos que hacer descomposición en fracciones simples:

$$Y(s) = \frac{-2s+6}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

Los coeficientes se calculan como:

$$A = \left.\frac{-2s+6}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=0} = 3,$$

$$B = \left.\frac{-2s+6}{s(s+2)}\right|_{s=-1} = -8$$

$$C = \left.\frac{-2s+6}{s(s+1)}\right|_{s=-2} = 5$$

De forma que:

$$Y(s) = \frac{3}{s} - \frac{8}{s+1} + \frac{5}{s+2}$$

Calculando la transformada inversa utilizando la expresión anterior obtenemos:

$$y(t) = \left(3 - 8e^{-t} + 5e^{-2t}\right) \cdot u(t)$$

■ Problema 3.2

Dado un sistema LTI de tiempo continuo de cuya función de sistema $H(s)$ se conoce la información representada en el siguiente diagrama de polos y ceros.

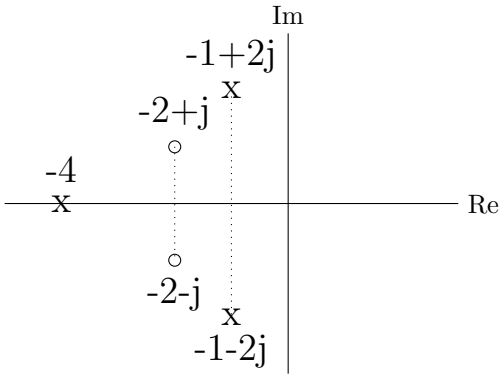


Figura. 1: Diagrama de polos y ceros.

a. Obtenga la función de sistema $H(s)$ que permite identificar completamente al sistema sabiendo que el sistema es estable y responde a $x_1(t) = 1$ con $y_1(t) = 1$.

b. Calcule la salida $y(t)$ de dicho sistema ante $x(t)$, siendo $X(s)$:

$$X(s) = \boldsymbol{e^{-s}} \frac{s+4}{s^2+4s+5} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

c. Considere:

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Obtenga la respuesta al impulso $h_1(t)$ del sistema.

Solución

a.

$$H(s) = k\frac{(s+2)^2+1^2}{(s+4)((s+1)^2+2^2)} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}$$

Dado que el sistema es estable, sabemos que la ROC debe contener el eje $j\omega$, por tanto:

$$ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Por último, la respuesta a $x_1(t) = 1$ (autofunción de los sistemas LTI) viene dada por:

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=0} = H(s)|_{s=0} = 1$$

$$H(s)|_{s=0} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}\bigg|_{s=0} = k\frac{5}{4\cdot 5}$$

Por lo que $k = 4$.

$$\boxed{H(s) = 4\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1}$$

b.

$$Y(s) = X(s)H(s) = e^{-s} \cdot \frac{s+4}{s^2+4s+5} \cdot 4 \cdot \frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$Y(s) = e^{-s} \cdot 4\frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+2^2)} ROC \equiv \Re e\{s\} > -1$$

$$Y(s) = e^{-s} \cdot Y_a(s)$$

identificando en las tablas:

$$y_a(t) = 2 \cdot e^{-t} sen(2t)u(t)$$

y dado que una multiplicación por una exponencial es un desplazamiento en el tiempo:

$$\boxed{y(t) = 2 \cdot e^{-(t-1)} \cdot sen(2(t-1)) \cdot u(t-1)}$$

c.

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \Re e\{s\} > -1$$

$$H_1(s) = \frac{A}{s+4} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}$$

$$A(s^2+2s+5) + (Bs+C)(s+4) = s^2+4s+13$$

$$A = \frac{16-16+13}{16-8+5} = \frac{13}{13} = 1$$

$$A + B = 1 \quad \Longrightarrow B = 0$$

$$5A + 4C = 13 \quad \Longrightarrow C = 2$$

$$H_1(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{s^2+2s+5} = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2} \quad ROC \equiv \Re e\{s\} > -1$$

$$h_1(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-t}sen(2t)u(t)$$

$$\boxed{h_1(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-t}sen(2t)u(t)}$$

■ Problema 3.3

A un sistema LTI estable de respuesta impulsiva $h(t)$ se le inyecta $x(t)$ como señal de entrada, dando lugar a una respuesta $y(t)$ distinta de cero. Los diagramas de polos y ceros de sus transformadas de Laplace se muestran en la figura 2.

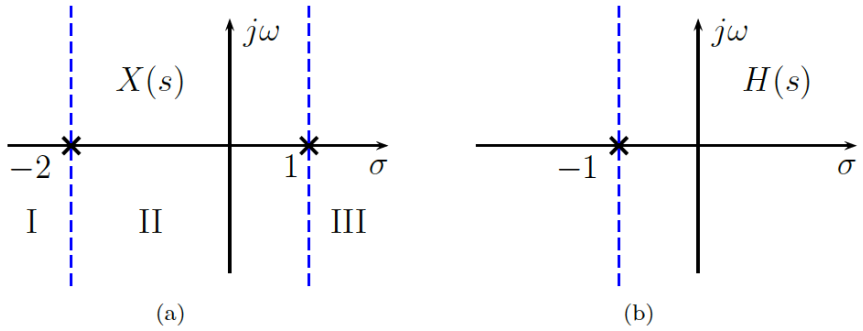


Figura. 2: Diagramas de polos y ceros de (a) $X(s)$ y (b) $H(s)$.

Sabiendo que la señal de entrada es iliminatada (bilateral o ambos lados), responder razonadamente a las siguientes cuestiones sin realizar ningún cálculo.

a. ¿El sistema es causal?

b. ¿La respuesta $y(t)$ está acotada en amplitud?

c. ¿El sistema puede responder ante $x(t)$ con la señal: $y(t) = \sum_{k=1}^{3} e^{-a_k t} u(t)$?

Solución

a. Eje $j\omega \in R_h \Rightarrow R_h \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$, compatible con un sistema causal.

b. $R_x \equiv -2 < \mathcal{R}e\{s\} < -1 \Rightarrow R_y \equiv -1 < \mathcal{R}e\{s\} < 1$, y $j\omega \in R_y \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|dt < \infty$, por tanto la salida está acotada.

c. No, ya que $R_y \equiv -1 < \mathcal{R}e\{s\} < 1$, por lo que $y(t)$ también se extiende hacia la izquierda.

■ Problema 3.4

a. Dado un sistema LTI caracterizado por una función de sistema $H(s)$:

$$H(s) = \frac{s^2 + 1}{(s+1)(s+2)} \quad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Obtenga razonadamente, si es posible, la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ del sistema anterior.

b. Indique razonadamente si el sistema descrito por $H(s)$ es causal.

Solución

a. Sí es posible obtener la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ dado que el sistema es estable al tener una ROC que contiene el eje $j\omega$. En ese caso, la $H(\omega)$ es la particularización de $H(s)$ en el eje $j\omega$.

$$H(\omega) = \frac{(j\omega)^2 + 1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$$

b. El sistema descrito por $H(s)$ es causal dado que tiene una ROC que se extiende hacia la derecha (incluyendo el infinito) de la línea vertical que pasa por el polo situado más a la derecha ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$.

■ Problema 3.5

La entrada de un sistema LTI de tiempo continuo es una señal bilateral $x(t)$ (se extiende a izquierda y a derecha), y su diagrama de polos y ceros se muestra en la figura 3. Además, se conoce que la componente continua de $x(t)$ es -1.

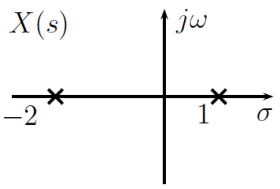


Figura. 3: Diagrama de polos y ceros de $X(s)$.

Si la relación entrada salida del sistema, que parte del reposo inicial, es: $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$, se pide:

a. Calcular la transformada de Laplace de $x(t)$, $X(s)$.

b. Calcular la función de sistema $H(s)$.

c. Calcular la salida $y(t)$.

Solución

a. Del diagrama de polos y ceros:

$$X(s) = \frac{K}{(s+2)(s-1)};\ -2 < \mathcal{R}e\{s\} < 1$$

donde $X(s=0) = -1$ so $K = 2$.

b. El sistema es causal, por lo que la función de sistema:

$$H(s) = \frac{1}{s+1};\ \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

c. La salida del sistema: $Y(s) = H(s)X(s)$, donde al menos $\{\mathrm{R}_x \cap \mathrm{R}_h\} \subset \mathrm{R}_y$:

$$Y(s) = \frac{2}{(s+2)(s+1)(s-1)};\ -1 < \mathcal{R}e\{s\} < 1$$

Para calcular la transformada inversa:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{A}{(s+2)}}_{\sigma>-2} + \underbrace{\frac{B}{(s+1)}}_{\sigma>-1} + \underbrace{\frac{C}{(s-1)}}_{\sigma<1};\ -1 < \mathcal{R}e\{s\} < 1$$

$$A = Y(s)(s+2)|_{s=-2} = \left.\frac{2}{(s+1)(s-1)}\right|_{s=-2} = \frac{2}{3}$$

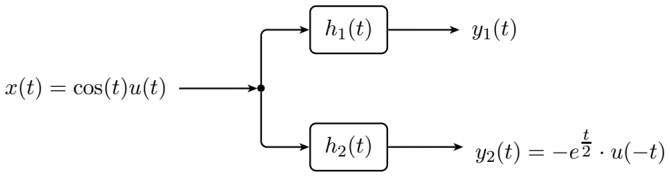
$$B = Y(s)(s+1)|_{s=-1} = \left.\frac{2}{(s+2)(s-1)}\right|_{s=-1} = -1$$

$$C = Y(s)(s-1)|_{s=1} = \left.\frac{2}{(s+2)(s+1)}\right|_{s=1} = \frac{1}{3}$$

Por lo que: $\boxed{y(t) = \left(\frac{2}{3}e^{-2t} - e^{-t}\right)u(t) - \frac{1}{3}e^{t}u(-t)}$.

■ Problema 3.6

A la interconexión de sistemas LTI de la figura se le introduce la señal de entrada $x(t)$ indicada, conociéndose la respuesta de la rama inferior ($y_2(t)$).



Además, el sistema 1, caracterizado por $h_1(t)$, parte del reposo inicial y su relación entrada salida es la siguiente:

$$\frac{d^2y_1(t)}{dt^2} - \frac{1}{2}\frac{dy_1(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + x(t).$$

Se pide obtener:

a. La función del sistema $H_1(s)$ y su diagrama de polos y ceros, justificando la elección de la región de convergencia.

b. La respuesta al impulso $h_1(t)$.

c. La expresión de la señal de salida $y_1(t)$ y su transformada de Laplace $Y_1(s)$.

d. La función del sistema $H_2(s)$ y su diagrama de polos y ceros, indicando la región de convergencia.

Solución

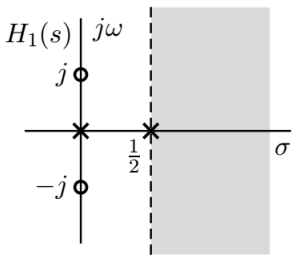
a. El sistema 1 parte del reposo inicial, lo que implica que es LTI y causal. Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación en diferencias:

$$s^2Y_1(s) - \frac{1}{2}sY_1(s) = s^2X(s) + X(s).$$

Como la función del sistema es una función de transferencia, agrupamos términos y despejamos:

$$H_1(s) = \frac{Y_1(s)}{X(s)} = \frac{s^2+1}{s^2 - \frac{1}{2}s} = \frac{(s+j)\,(s-j)}{s\left(s-\frac{1}{2}\right)}, \qquad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\,\{s\} > \frac{1}{2}.$$

La región de convergencia es la correspondiente al sistema causal, la cual se extiende desde el polo de mayor parte real hasta infinito. El diagrama de polos y ceros es el siguiente:



$\text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\,\{s\} > \frac{1}{2}$

b. Descomponiendo la función del sistema en fracciones simples:

$$H_1(s) = \underbrace{1}_{\forall s} - \underbrace{\frac{2}{s}}_{\mathcal{R}e\{s\}>0} + \underbrace{\frac{\frac{5}{2}}{s-\frac{1}{2}}}_{\mathcal{R}e\{s\}>\frac{1}{2}}$$

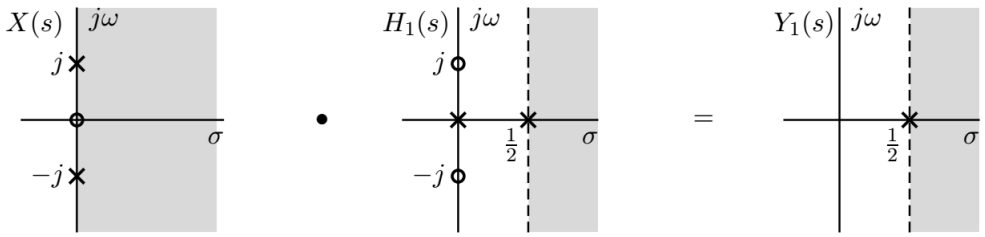
Las anteriores expresiones permiten calcular la transformada inversa directamente de las tablas:

$$h_1(t) = \delta(t) - 2 \cdot u(t) + \tfrac{5}{2} e^{\frac{t}{2}} \cdot u(t).$$

c. La expresión de la señal de salida en el dominio de Laplace se obtiene multiplicando la transformada de Laplace de la entrada por la función del sistema:

$$Y_1(s) = X(s) \cdot H_1(s) = \frac{s}{(s^2+1)} \cdot \frac{(s^2+1)}{s\left(s-\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{\left(s-\frac{1}{2}\right)}, \qquad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > \frac{1}{2}.$$

Los diagramas de polos y ceros son los siguientes:



Aplicando la transformada inversa se obtiene la señal de salida:

$$y_1(t) = e^{\frac{t}{2}} \cdot u(t).$$

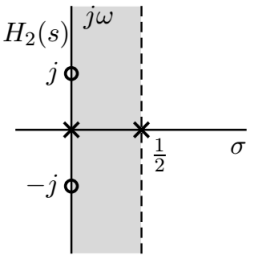
d. A partir de $y_2(t)$ obtenemos:

$$Y_2(s) = \frac{1}{\left(s-\frac{1}{2}\right)}, \qquad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\{s\} < \frac{1}{2}.$$

La expresión de la segunda función del sistema es similar a la del primero pero con una región de convergencia diferente, ya que responde con una señal $y_2(t)$ hacia la izquierda:

$$H_2(s) = \frac{Y_2(s)}{X(s)} = \frac{(s+j)\,(s-j)}{s\left(s-\frac{1}{2}\right)}, \qquad \text{ROC} \equiv 0 < \mathcal{R}e\{s\} < \frac{1}{2}.$$

El diagrama de polos y ceros es el siguiente:

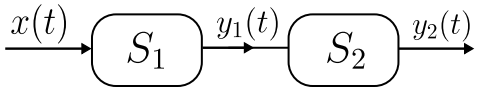


$\text{ROC} \equiv 0 < \mathcal{R}e\{s\} < \frac{1}{2}$

■ Problema 3.7

Dada la interconexión de sistemas LTI de tiempo continuo de la figura, del sistema S_1 se sabe que es estable y que sus polos y ceros asociados a la función del sistema son los siguientes:

- Ceros: $s_{c,1} = -4 + 3j; \quad s_{c,2} = -4 - 3j$
- Polos: $s_{p,1} = -2; \quad s_{p,2} = -3.$



Se pide:

a. Obtener la función de transferencia $H_1(s)$ del sistema S_1, justificando la elección de la región de convergencia, sabiendo que para una entrada $x(t) = \frac{3}{25}$, la salida obtenida es $y_1(t) = 1$.

b. Discutir la causalidad y memoria del sistema S_1.

c. Obtener la señal de entrada $x(t)$ cuando la salida del primer sistema es:

$$y_1(t) = \delta(t) - 9e^{-t}u(-t) - 5e^{-3t}u(t)$$

.

d. Conociendo que el sistema S_2 parte del reposo inicial y que su relación entrada-salida viene dada por:

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 6y_2(t) = \frac{dy_1(t)}{dt} + 3y_1(t),$$

obtener la función de transferencia equivalente $H_{eq}(s)$ del conjunto de la asociación, indicando la región de convergencia.

Solución

a.

$$H(s) = K\frac{(s+4)^2 + 3^2}{(s+2)(s+3)}$$

Dado que el sistema es estable, sabemos que la ROC debe contener el eje $j\omega$, por tanto:

$$ROC_H \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Por otra parte, la respuesta a $x_1(t) = \frac{6}{25}$ (autofunción de los sistemas LTI) viene dada por:

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=0} \rightarrow \frac{3}{25}H(s)|_{s=0} = \frac{3}{25}K\frac{25}{6} = 1$$

$$H(s)|_{s=0} = K\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)}\bigg|_{s=0} = K\frac{25}{6}$$

Por lo que $K = 2$.

$$\boxed{H(s) = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2}$$

b. Dado que ROC_H se extiende a la derecha del polo situado más a la derecha, se trata de un sistema causal. Por otra parte, como ROC_H no se extiende a todo el plano s, es un sistema con memoria.

c. Dado que

$$y(t) = \delta(t) - 9e^{-t}u(-t) - 5e^{-3t}u(t),$$

se puede calcular su transformada de Laplace como:

$$Y(s) = 1 + \frac{9}{s+1} - \frac{5}{s+3} = \frac{(s+1)(s+3) + 9(s+3) - 5(s+1)}{(s+1)(s+3)} =$$
$$= \frac{s^2+8s+25}{(s+1)(s+3)} = \frac{(s+4)^2+3^2}{(s+1)(s+3)} \quad ROC_Y \equiv -3 < \mathcal{R}e\{s\} < -1.$$

Conociendo las transformadas $H(s)$ e $Y(s)$, la transformada de Laplace de la señal de entrada $X(s)$ se puede obtener como:

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{\dfrac{s^2+8s+25}{(s+1)(s+3)}}{2\dfrac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s+2}{s+1} \quad ROC_X \equiv \mathcal{R}e\{s\} < -1.$$

Dividiendo polinomios, $X(s)$ se puede expresar como:

$$X(s) = \frac{1}{2} + \frac{1/2}{s+1} \quad ROC_X \equiv \mathcal{R}e\{s\} < -1.$$

Mediante el cálculo de la transformada inversa de Laplace de $X(s)$, a partir de las tablas, se puede obtener $x(t)$ como:

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(-t)}$$

d. La función de transferencia del segundo sistema de la conexión $H_2(s)$ se puede determinar a partir de la ecuación en diferencias y la ROC sabiendo que es un sistema causal (condiciones iniciales nulas) como:

$$Y(s)(s+6) = X(s)(s+3),$$

y

$$H_2(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+3}{s+6} \quad ROC_{H2} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -6.$$

Teniendo en cuenta la asociación en cascada de los dos sistemas, la función del sistema conjunto $H_{eq}(s)$ vendrá dada como:

$$H_{eq}(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{s+3}{s+6} \cdot 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)} = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+6)}$$

con

$$\boxed{H_{eq}(s) = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+6)} \quad ROC_{Heq} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2}$$

■ **Problema 3.8**

Dado un sistema LTI de tiempo continuo caracterizado por una función de sistema $H(s)$:

$$H(s) = \frac{s^2 + 1}{(s+1)(s+2)} \quad \text{ROC} \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Indique razonadamente si el sistema descrito por $H(s)$ es causal y si tiene respuesta en frecuencia.

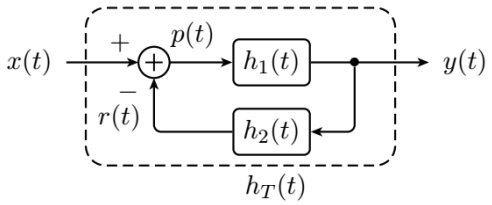
Solución

El sistema descrito por $H(s)$ es causal ya que la función de transferencia es racional y la ROC es un semiplano derecho. Por otro lado, como la ROC incluye al eje $j\omega$ el sistema tiene respuesta en frecuencia.

■ Problema 3.9

La interconexión de la figura consta de dos sistemas LTI de los que se conoce lo siguiente:

- Sistema 1 ($h_1(t)$): Parte del reposo inicial y su relación entrada-salida viene dada por la siguiente ecuación:
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 2\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dp(t)}{dt}$$
- Sistema 2 ($h_2(t)$): Su respuesta al impulso es $h_2(t) = 4 \cdot \delta(t)$.



Se pide:

a. Obtener la función del sistema $H_1(s)$ (con la región de convergencia) correspondiente al sistema 1, y dibujar su diagrama de polos y ceros.

b. Calcular la respuesta al impulso $h_1(t)$.

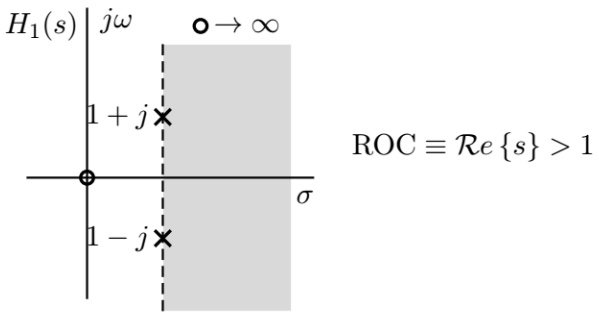
c. Discutir la estabilidad y memoria del sistema 1.

d. Calcular la función $H_T(s)$ (con la región de convergencia) del sistema equivalente a la interconexión y dibujar su diagrama de polos y ceros.

e. Discutir la causalidad y estabilidad del sistema equivalente a la interconexión: $H_T(s), h_T(t)$.

Solución

a. El sistema 1 parte del reposo inicial, por lo que además de LTI es causal. Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación en diferencias:
$$s^2Y(s) - 2sY(s) + 2Y(s) = sP(s).$$
Como la función del sistema es una función de transferencia, agrupamos términos y despejamos:
$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{P(s)} = \frac{s}{s^2 - 2s + 2} = \frac{s}{(s-1)^2 + 1} = \frac{s}{(s-(1+j))(s-(1-j))},\ \mathcal{R}e\{s\} > 1.$$
La región de convergencia es la correspondiente al sistema causal. El diagrama de polos y ceros es el siguiente:



b. La función del sistema se puede expresar del siguiente modo:

$$H_1(s) = \underbrace{\frac{s-1}{(s-1)^2+1}}_{\mathcal{R}e\{s\}>1} + \underbrace{\frac{1}{(s-1)^2+1}}_{\mathcal{R}e\{s\}>1}$$

Las anteriores expresiones permiten calcular la transformada inversa directamente de las tablas:

$$h_1(t) = e^t \cdot (cos(t) + sen(t)) \cdot u(t).$$

c. El sistema 1 no es estable, pues la ROC no incluye el eje $j\omega$, y tiene memoria, pues $h_1(t) \neq k \cdot \delta(t)$.

d. Operando en el dominio de Laplace, las expresiones de las señales del diagrama de bloques son las siguientes:

$$P(s) = X(s) - R(s) = X(s) - Y(s) \cdot H_2(s)$$
$$Y(s) = P(s) \cdot H_1(s) = (X(s) - Y(s) \cdot H_2(s))\, H_1(s).$$

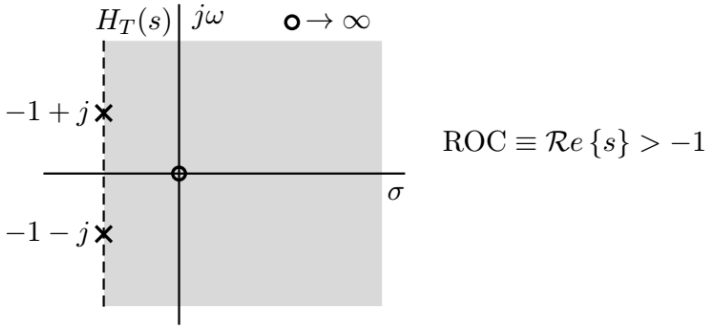
La última expresión nos conduce a la función del sistema de la interconexión, la cual es una función de transferencia:

$$(1 + H_1(s) \cdot H_2(s)) \cdot Y(s) = H_1(s) \cdot X(s) \Longrightarrow H_T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s) \cdot H_2(s)}$$

Como $h_2(t) = 4 \cdot \delta(t)$, entonces $H_2(s) = 4$, $\forall s$. Operando:

$$H_T(s) = \frac{\frac{s}{s^2-2s+2}}{1 + \frac{4s}{s^2-2s+2}} = \frac{s}{s^2+2s+2} = \frac{s}{(s-(-1+j))\,(s-(-1-j))}, \quad \mathcal{R}e\{s\} > -1.$$

Su diagrama de polos y ceros:



e. El sistema equivalente sí es estable, pues la ROC incluye el eje $j\omega$, y es causal, ya que $H_T(s)$ es una función racional y su ROC es hacia el lado derecho, incluyendo ∞.